

DOI 10.19656/j.cnki.1002-2406.20230904

药 学 专 题

桑白皮基原物种的DNA条形码鉴定研究

沈烈行¹, 李群^{2✉}, 岳峰梅¹, 张蕊³, 高洪录²

(1. 山东第一医科大学附属省立医院, 山东 济南 250021; 2. 山东省中医药研究院, 山东 济南 250014; 3. 东营同安胸外科医院, 山东 东营 257000)

【摘要】目的:基于DNA条形码技术,采用ITS2片段对采集至山东烟台的10个桑白皮样品进行基原鉴定研究,以确定样品的基原物种。方法:对采集的桑白皮样品提取DNA,然后进行PCR扩增和测序,应用CodonCode Aligner 2.06(CodonCode Co, USA)软件进行序列拼接及校对,根据GenBank数据库进行BLAST鉴定以及DNA条形码鉴定系统鉴定。结果:DNA条形码鉴定系统鉴定结果显示与系统内物种序列相似度100%,结合GenBank数据库BLAST鉴定结果,所采集的桑白皮样品皆为桑属。结论:DNA条形码技术可作为物种基原的鉴定方法。

【关键词】桑白皮;基原物种;DNA条形码技术;鉴定

【引用格式】

沈烈行,李群,岳峰梅,等.桑白皮基原物种的DNA条形码鉴定研究[J].中医药信息,2023,40(9):23-27.

SHEN L H, LI Q, YUE F M, et al. DNA barcoding identification of protospecies of Mori Cortex[J]. Information on TCM, 2023, 40(9):23-27.

DNA条形码技术(DNA barcoding)是近些年发展起来的分子鉴定的新型技术^[1],它是一段能代表生物遗传特性的,相对较小的,容易扩增的DNA片段。近年间,我国应用DNA条形码技术对藓类、芍药属、乌头属等不同种属展开科研并效果显著。目前,对植物科属的鉴定研究多采用ITS2序列,并利用GenBank中的样本进行了大量的试验验证,结果表明ITS2序列不仅可以用于植物的鉴定研究上,在动物上也是可行的。DNA条形码技术应用于多个领域、多个行业,针对不同的研究对象和内容,尤其在保护生物学、监管动植物产品的非法交易、保护食品安全方面表现突出,提供了有效的鉴定方法。

桑白皮为临床常用中药,历代本草多有记载,最早收载于《神农本草经》,列中品,原名“桑根白皮”,其余主流本草基本沿用“桑白皮”名称。2020年版《中华人

民共和国药典》规定,桑白皮来源于桑科植物桑(*Morus alba* L.)的干燥根皮。味甘寒,归肺、脾经,具有泻肺平喘、行水消肿之功效,主治肺热喘咳、水肿胀满尿少、面目肌肤水肿等症,是中医临床常用的止咳平喘药,用药历史悠久。

山东是我国重要的桑蚕养殖的基地,尤其是在胶东一带更是如此,据统计,在烟台桑园里保存的种质资源有300余份。中药桑白皮是桑蚕养殖业的副产品,其获得途径主要是废弃的、生长年限比较长的老桑树的根皮。在桑蚕养殖业中,桑树的新品种是以地上部分,即叶、果等进行区分,而且往往是在桑树老桩上通过嫁接手段实现的。因此,作为养殖业的桑树新品种,其作为药用的树根的根皮(桑白皮)究竟来源于什么品种,是否符合《中华人民共和国药典》的药用标准,有待于结合现代研究手段进行深入

基金项目:国家“十二五”行业专项(20110700719);山东省重点研发计划(2016GSF202013);山东省重大科技创新工程项目(2018CXGC1301);山东省中医药科技发展计划项目(2013-107,2013-113,2019-0287)

第一作者简介:沈烈行(1965-),男,副主任药师,主要从事医院临床中药学经营管理研究工作。

✉通信作者简介:李群(1967-),男,研究员,主要从事中药炮制工艺及质量控制研究工作。

研究。

DNA条形码技术在鉴定植物种属方面效果显著^[2-12]在其未出现之前对桑白皮的鉴别研究主要是基原、性状、显微、理化这四大传统鉴定方法^[13-16]。熊永兴等^[17]用DNA条形码技术对桑白皮及其混伪品进行了鉴定研究,有效区分了桑白皮及其混伪品。

本研究采用ITS2片段对采集自山东烟台桑园的、有代表性的桑树栽培品种的根皮即桑白皮样品进行基

原鉴定,以确定样本的基原物种,为进一步的深入研究和桑树的综合应用打下基础。

1 实验材料及方法

1.1 实验药品

本研究所用桑白皮样品分别采集自山东牟平栽培场(简称牟平)及省桑蚕研究所桑园内(简称桑园),为桑园培育或栽培的桑树优良及推广品种,详见表1。所有样品采集后立刻放入冰箱冷藏备用。

表1 桑白皮样品采集信息表

编号	桑品种名称	拉丁学名	采集时间	采集地点	备注
1	桑特优1号	未知	2019-05-16	桑园	新鲜根皮
2	8036×农14	未知	2019-05-16	桑园	新鲜根皮
3	塘+×伦109	未知	2019-05-16	桑园	新鲜根皮
4	鲁插1号	未知	2019-05-16	桑园	新鲜根皮
5	鲁插2号	未知	2019-05-16	桑园	新鲜根皮
6	鲁插3号	未知	2019-05-16	桑园	新鲜根皮
7	792	未知	2019-05-16	桑园	新鲜根皮
8	鸡冠鲁桑	<i>Morus multicaulis</i> Koidz.	2019-05-15	牟平	新鲜根皮
9	湖桑	<i>Morus alba</i> Linn.	2019-05-15	牟平	新鲜根皮
10	农桑	<i>Morus alba</i> L.	2019-05-15	牟平	新鲜根皮

1.2 试剂和仪器

离心机(5810R/5415D,德国Eppendorf公司);冰箱(BCD-178CN,中国新飞);上部卸料离心机(SSC型,中国捷达);PCR仪(96普通型,中国领宇科技);测序仪(3730,美国ABI公司);电子天平(BSM120.4,上海卓精电子科技有限公司);球磨机(MM400,德国莱驰);电泳仪(JY1000C,北京君意);水浴锅(HH-4Y,中国啟前)。

Plant Genomic DNA Kit 植物基因组DNA提取试剂盒(离心柱型,天根生化科技北京有限公司,批号:DP305);Platinum® Taq DNA Polymerase [Thermo Fisher、10×PCR Buffer, Mg²⁺ (50 mmol/L)] ; 10 μM dNTP Solution(Thermo Fisher);CTAB提取液(2% CTAB, 100 mmol/L pH8.0 Tris-HCl, 1.4 mol/L NaCl, 20 mmol/L EDTA);液氮;TE缓冲液(10 mmol/L Tris-HCl, 1 mmol/L EDTA pH值8)。

β-巯基乙醇(今品化学技术上海有限公司),氯仿、异戊醇、异丙醇、乙醇(天津市富宇精细化工有限公司),均为分析纯。

1.3 提取DNA

取各样品新鲜根皮组织约30 mg,加入液氮充分研磨。使用植物基因组DNA试剂盒按照说明书提取DNA。

1.4 聚合酶链式反应(PCR)扩增和测序

采用琼脂糖凝胶电泳方法检测PCR产物,PCR产

物经纯化后再进行双向测序。

聚合酶链式反应(PCR)扩增物由上海生工生物有限公司(合成)。ITS2F: 5'-ATGC GATA CTTG GTGT GAAT-3'; ITS3R: 5'-GACG CTTC TCCA GACT ACAAT-3'。PCR反应体系中各组分、PCR反应条件分别见表2和表3。

表2 PCR体系中各组分的体积

组分	加样量/mL	供应商
10×PCR Buffer(-)	2.5	Thermo Fisher
Mg ²⁺ (50 mmol/L)	1.0	Thermo Fisher
dNTPs(10 mmol/L)	0.5	Thermo Fisher
Forward Primer(10 mmol/L)	0.5	BS
Reverse Primer(10 mmol/L)	0.5	BS
Platinum® Taq DNA Polymerase(5 U/mL)	0.2	Thermo Fisher
Template	1.0	—
ddH ₂ O	18.8	Thermo Fisher

表3 PCR反应条件

阶段	温度/℃	时间	循环数
Holding Stage	95	3 min	1
	95	30 s	
Cycling Stage	56	30 s	36
	72	18 s	
Holding Stage	72	5 min	1
Holding Stage	4	—	—

1.5 数据分析

序列拼接时应用CodonCode Aligner 2.06

(CondonCode Co, USA)软件进行序列拼接及校对。首先进行测序质量评估及预处理,即去除测序结果两端的低质量部分,并对剩余部分进行质量评估,如果满足质量要求,方可用于序列拼接,对于 ITS2 序列,根据 Hidden Markov Model(HMM)模型,去除序列两端 5.8 s 和 28 s 基因区,获得完整的 ITS2 基因间隔区序列^[18]。然后根据 GenBank 数据库进行 BLAST 鉴定以及进行 DNA 条形码鉴定系统鉴定。

2 结果

2.1 DNA 定量结果

检测结果显示 10 个样本 DNA 含量合格,符合测序要求,结果见表 4 和图 1。

2.2 对 PCR 产物进行电泳检测结果

电泳检测 DNA 完整性及 DNA 残留情况结果显示,

10 个样本的 DNA 完整性较好,可以进行 PCR 扩增和测序。见图 2。

表 4 DNA 定量检测结果

编号	样本	260/280	DNA 浓度/ (ng / μ L)	DNA 总体积/ μ L	电泳上样/ μ L	结果
1	桑特优 1 号	1.81	255.34	60	5	合格
2	8036 × 农 14	1.85	274.82	60	5	合格
3	塘 + × 伦 109	1.89	315.38	60	5	合格
4	鲁插 1 号	1.75	227.93	60	5	合格
5	鲁插 2 号	1.74	239.72	60	5	合格
6	鲁插 3 号	1.75	251.39	60	5	合格
7	792	1.78	249.20	60	5	合格
8	鸡冠鲁桑	1.90	301.57	60	5	合格
9	湖桑	1.88	268.52	60	5	合格
10	农桑	1.89	202.29	60	5	合格

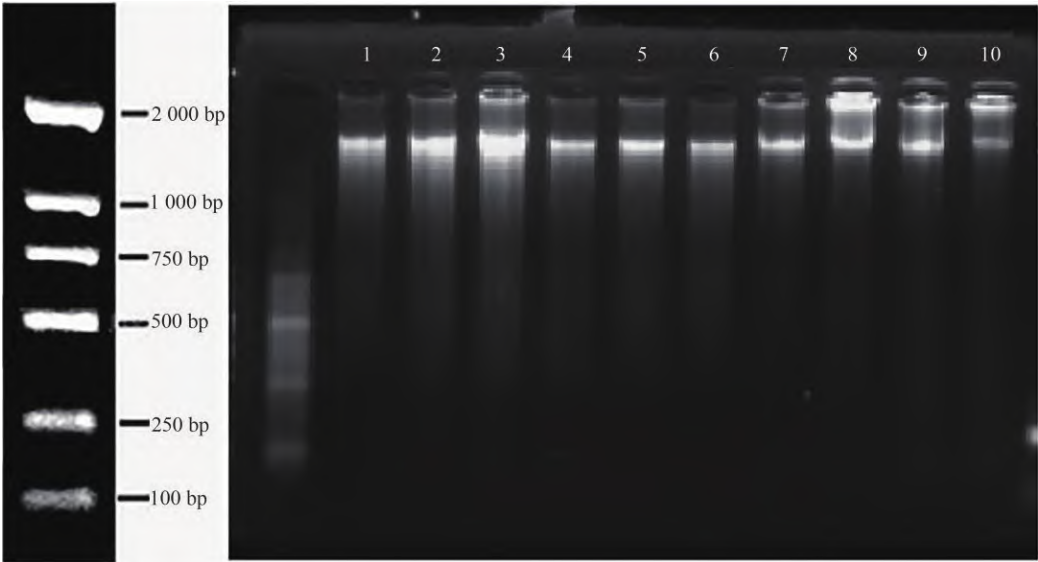


图 1 DNA 条带结果

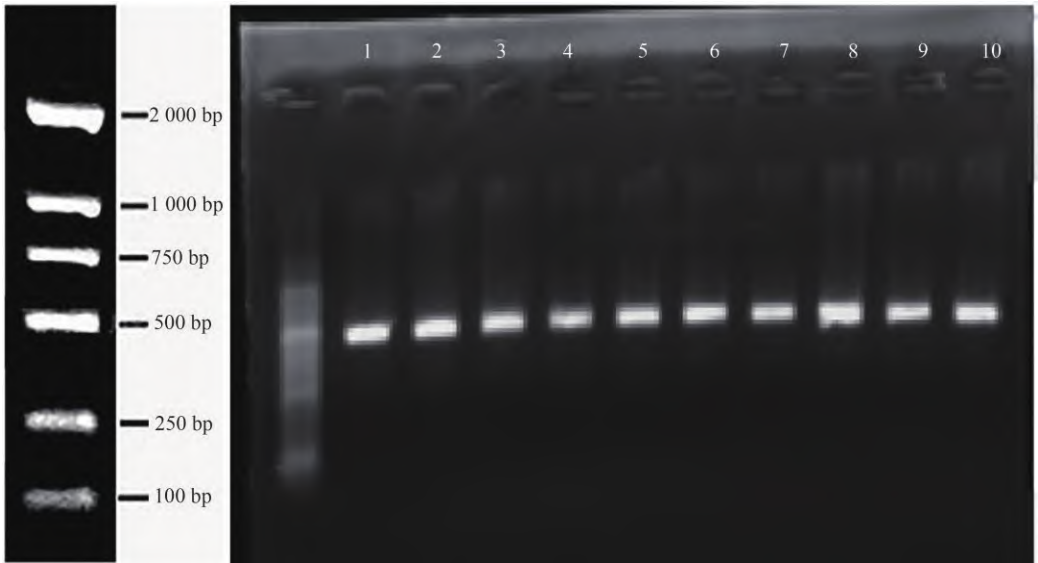


图 2 PCR 产物电泳结果

2.3 测序结果

样品 PCR 扩增测序后,去除序列两端 5.8 s 和 28 s 基因区,获得基因间隔区序列,几个基因的间隔区序列完全一致。

2.4 BLAST 鉴定结果

2.4.1 DNA 条形码鉴定系统鉴定

经 DNA 条形码鉴定系统鉴定,结果显示 10 个样本与表内物种序列相似度 100%,可鉴定为桑属。结果见表 5。

表 5 序列对比信息表

编号/登录号	物种来源	分值	E 值
FJ605516	<i>Morus rubra</i>	468.0	e-132
AM042005	<i>Morus rotundiloba</i>	468.0	e-132
HM747174	<i>Morus nigra</i>	468.0	e-132
AY345146	<i>Morus mongolica</i> var. <i>diabolica</i>	468.0	e-132
AB604275	<i>Morus mongolica</i> var. <i>diabolica</i>	468.0	e-132
AB604271	<i>Morus mongolica</i> var. <i>diabolica</i>	468.0	e-132
AB604268	<i>Morus mongolica</i> var. <i>diabolica</i>	468.0	e-132
HM747173	<i>Morus mongolica</i>	468.0	e-132
AY345158	<i>Morus mongolica</i>	468.0	e-132
AB604284	<i>Morus mongolica</i>	468.0	e-132
AB604266	<i>Morus mongolica</i>	468.0	e-132
AB604264	<i>Morus mongolica</i>	468.0	e-132
AB604256	<i>Morus mongolica</i>	468.0	e-132
AB604250	<i>Morus mongolica</i>	468.0	e-132
AM042000	<i>Morus macroura</i>	468.0	e-132
AM041999	<i>Morus lhou</i>	468.0	e-132
KF784890	<i>Morus indica</i>	468.0	e-132
AM041997	<i>Morus indica</i>	468.0	e-132
KF784882	<i>Morus cathayana</i>	468.0	e-132
AM042001	<i>Morus cathayana</i>	468.0	e-132

2.4.2 GenBank 数据库 BLAST 鉴定

结合 GenBank 数据库 BLAST 鉴定结果,所采集的桑白皮样品皆为桑属(*Morus*)。见图 3。

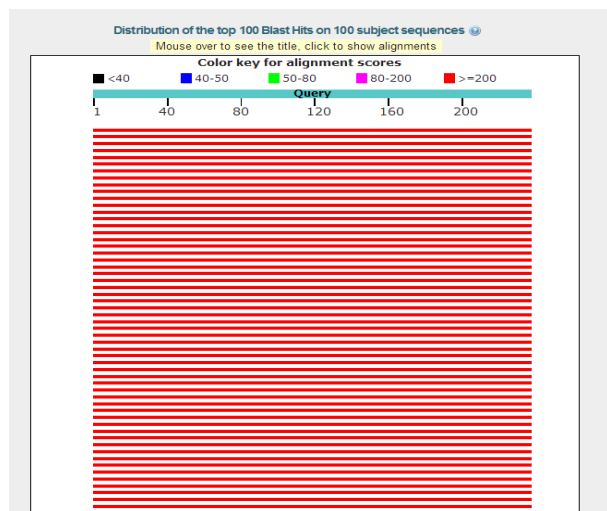


图 3 BLAST 鉴定图

3 讨论

桑白皮原植物桑树资源十分丰富,目前市场药材来源桑种包含《中华人民共和国药典》规定的桑(*Morus alba* L.)等在内的多种来源,既有野生,也有家种。由于采收时须毁树挖根,因此古代桑白皮主要来源于野生桑树的可能性较大。历史上桑类中药的原植物确为多种桑树,桑类中药的不少药材来源于养蚕业的剩余物,因而桑类中药的原植物来源于某一种桑树的可能性很小。当今中国桑树资源源于不同桑种的桑树栽培品种上千余个,仅山东烟台保存的种质资源就超过 300 份,而各地推广的品种多是为桑蚕业改良,亦因追求产叶量而经常改变。同时,由于桑树易于自然杂交,人工杂交的品种亦层出不穷,虽然历版《中华人民共和国药典》中,桑类中药的原植物 *Morus alba* L., 但是一方面寻找纯粹的 *Morus alba* L. 已非易事,另一方面,如果将非 *Morus alba* L. 的桑树排除在桑类中药原植物之外的话,也无助于改变长期以来养蚕后桑树资源严重浪费的现状,不利于资源的有效利用。

中药桑白皮具有明确的药用疗效和使用价值,在临床上应用也十分广泛。本次实验对山东产或栽培的不同批次的 792、湖桑、农桑、鸡冠鲁桑等进行基原鉴别研究,通过 DNA 条形码技术对 ITS2 基因间隔区序列进行一一比对,结果发现所有目标样品都为桑属,为进一步研究和不同品种桑树的综合应用打下基础。

本文再次证明 ITS2 序列鉴定相比传统鉴别方法更优,效果更明显,是一种有效、精确的鉴定方法。但是此技术并不是十全十美,依旧存在着诸多缺陷和挑战,更不能完全代替传统鉴定方法。不同的药材具有不同的人药部位,若由于环境、操作、贮存等诸多因素导致 DNA 降解过多,必然会影响鉴定的准确性。倘若在实际操作中需要鉴定某一中药材,除用此技术外,还需辅以其他方法进行药材的综合鉴定,以确保鉴定结果的科学性和准确性。

【参考文献】

- [1] 马英,鲁亮. DNA 条形码技术[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 2012,23(3):185-205.
- [2] 刘锋,王德勤,马新业,等. 溪黄草 DNA 条形码鉴定研究[J]. 世界科学技术-中医药现代化,2014,16(7):1487-1490.
- [3] 梅全喜,陈小露,向丽,等. 艾叶的 DNA 条形码鉴定研究[J]. 亚太传统医药,2017,13(7):3-9.
- [4] 杨鹏,沈文华,石建明,等. 唇形科常见药用植物 DNA 条形码的鉴定研究[J]. 中草药,2017,48(7):1397-1402.
- [5] 叶方,柳施一,胡培,等. 武当山区重楼属植物基于 ITS2 的种内鉴别研究[J]. 中草药,2017,48(3):550-558.
- [6] 熊乐文,房凯丽,刘帅,等. DNA 条形码技术在中药制剂中鸡内金

- 鉴定的应用研究[J]. 山东中医药大学学报, 2021, 45(3): 393–399.
- [7] 刘旭朝. 水牛角、地龙药材 DNA 条形码鉴定研究及动物药材 DNA 提取方法优化研究[D]. 济南: 山东中医药大学, 2018: 3–10.
- [8] 张改霞. 几种传统大宗中药材种子 DNA 条形码鉴定[D]. 济南: 山东中医药大学, 2017: 4–28.
- [9] 张慧云, 吴青松, 孙伟生, 等. 改良 CTAB 法提取菠萝 DNA[J]. 西南农业学报, 2009, 22(2): 440–443.
- [10] 曲士松, 刘宪华, 黄宝勇, 等. CTAB 法提取大蒜、白菜基因组 DNA[J]. 山东农业大学学报, 2000, 31(4): 427–429.
- [11] 肖鲲, 葛晓军, 李小琼, 等. 改良 CTAB 法提取石斛总 DNA[J]. 贵阳医学院学报, 2007, 32(2): 213–214.
- [12] 张素娥, 张满月, 刘辉, 等. CTAB 法提取质粒 DNA 的探讨[J]. 泰山医学院学报, 2017, 38(3): 287–289.
- [13] 李振国, 贾敏如. 桑白皮伪品构树皮的生药鉴定[J]. 中药材, 1997, 20(2): 66–68.
- [14] 李振国, 贾敏如. 桑白皮伪品刺桑皮的生药鉴定[J]. 中药材, 1994, 17(1): 12–14.
- [15] 任婧昱, 姜文红, 曹飞, 等. 桑白皮与蜜桑白皮极其相近品种的鉴别研究[J]. 黑龙江中医药, 2015, 44(2): 61–62.
- [16] 隋长慧, 许春泉. 桑白皮混淆品—构棘根皮的生药学鉴定[J]. 沈阳药科大学学报, 1997, 14(1): 36–38.
- [17] 熊永兴, 刘义梅, 陈科力, 等. 桑白皮及其混伪品的 DNA 条形码鉴定研究[J]. 世界科学技术—中医药现代化, 2013, 5(3): 393–396.
- [18] 王丽丽, 林余霖, 陈晓辰, 等. 基于 SNP 位点鉴定藏菖蒲及其近缘种[J]. 中国现代中药, 2014, 14(11): 25–30.
- (收稿日期: 2023–04–24)

DNA Barcoding Identification of Protospecies of Mori Cortex

SHEN Liehang¹, LI Qun^{2✉}, YUE Fengmei¹, ZHANG Rui³, GAO Honglu²

(1. Shandong Provincial Hospital Affiliated to Shandong First Medical University, Jinan 250021, China;

2. Shandong Academy of Chinese Medicine, Jinan 250014, China; 3. Tongan Thoracic Surgery Hospital, Dongying 257000, China)

【Abstract】 Objective: Based on DNA barcoding technology, ITS2 fragment was used to conduct identification study on 10 collected samples of Mori Cortex from Yantai, Shandong Province to determine the protospecies of the samples. Methods: DNA was extracted from the collected samples, and then PCR amplification and sequencing were performed. CodonCode Aligner 2.06 (CondonCode Co, USA) software was used to align and calibrate the sequence. BLAST identification and identification of DNA barcoding identification system were performed according to GenBank database. Results: The identification results of the DNA barcode identification system showed 100% similarity to the species sequence within the system. Combining with the BLAST identification results of the GenBank database, we came to the result that the collected white mulberry samples were all of the genus morus. Conclusion: DNA barcoding technology can be used as a method for identification of protospecies.

【Key words】 Mori Cortex; Protospecies; DNA barcoding technology; Identification